

computeObstacleAffineConstraint

(单障碍物 HOCBF 仿射约束生成) 函数设计

文件密级	内部公开	编号	CBF-DOC-COMPUTEOBSTACLEAFFINECONSTRAINT
版本	V1.0	内容	computeObstacleAffineConstraint（单障碍物 HOCBF 仿射约束生成）函数
设计	许庆	联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn
审核	-	审批	-
发布日期	2026 年 6 月 26 日		

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	辅助 AI	修订	审核	审批
2026-6-26	V1.0	初次设计	Claude-Opus-4.7	许庆	-	-

目录

1 公有函数设计	2
1.1 computeObstacleAffineConstraint（单障碍物 HOCBF 仿射约束生成）函数设计	2
1.1.1 函数需求	2
1.1.2 算法设计	2
1.1.3 程序流程图	2
1.1.4 函数接口	2
1.1.5 输入输出模块图	3
1.1.6 函数诸元表	3
1.1.7 函数架构	3
1.1.8 下级函数需求	3
1.1.9 测试用例表	3

1 公有函数设计

1.1 computeObstacleAffineConstraint (单障碍物 HOCBF 仿射约束生成) 函数设计

1.1.1 函数需求

本函数实现 **单障碍物 HOCBF 仿射约束生成**。其在 CBF 自动驾驶安全控制流水线中承担如下职责：整合 B、dotB、ddBFree，生成形如 $\beta_a a + \beta_t \tan(\delta_f) \geq \text{bound}$ 的仿射约束。

头文件路径：`include/cpp/computeObstacleAffineConstraint/computeObstacleAffineConstraint.hpp`；
源文件路径：`src/cpp/computeObstacleAffineConstraint/computeObstacleAffineConstraint.cpp`。

1.1.2 算法设计

本函数核心数学表达式如下：

$$\beta_a a + \beta_t \tan \delta_f \geq -(\ddot{B}|_{free} + (\alpha_1 + \alpha_2)\dot{B} + \alpha_1 \alpha_2 B) \quad (1)$$

实现步骤：

1. **call_b**: 调用 `computeBarrierSquared` 求 B
2. **call_dotb**: 调用 `computeBarrierFirstDerivative` 求 dotB
3. **call_ddb**: 调用 `computeBarrierSecondDerivativeFree` 求 ddBFree
4. **coef**: $\beta_a = -2dx, \beta_t = -2 \sqrt{v^2/L} * dy$
5. **bound**: $\text{bound} = -(\text{ddBFree} + (\alpha_1 + \alpha_2)\text{dotB} + \alpha_1 \alpha_2 B)$

1.1.3 程序流程图

1.1.4 函数接口

输入参数列表：

- **egoVelocity** (double) – 自车速度 v
- **wheelBase** (double) – 轴距 L
- **alpha1** (double) – HOCBF 一阶系数 α_1
- **alpha2** (double) – HOCBF 二阶系数 α_2
- **obstacle** (ObstacleState) – 障碍物 ego-frame 状态
- **axObEgo** (double) – 障碍物 ego-frame 加速度 x
- **ayObEgo** (double) – 障碍物 ego-frame 加速度 y
- **safetyRadius** (double) – 安全半径

输出参数列表：

- **return** (AffineConstraint) – $\beta_a, \beta_t, \text{bound}$

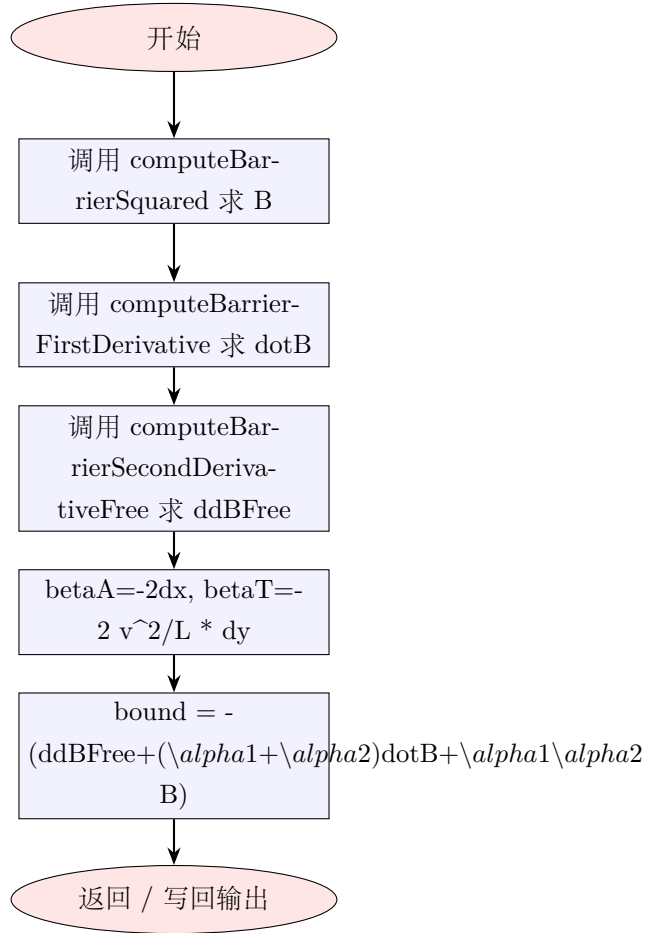


图 1: computeObstacleAffineConstraint 函数程序流程图

表 2: computeObstacleAffineConstraint 函数诸元表

中文名	英文名	性质	级别	入库
单障碍物 HOCBF 仿射约束生成	computeObstacleAffineConstraint	组件	应用层	是

1.1.5 输入输出模块图

1.1.6 函数诸元表

1.1.7 函数架构

1.1.8 下级函数需求

- computeBarrierSquared: B 值
- computeBarrierFirstDerivative: dotB
- computeBarrierSecondDerivativeFree: ddBFree

1.1.9 测试用例表

正常场景测试用例如表 3 所示:

异常场景测试用例如表 4 所示:

符号说明:

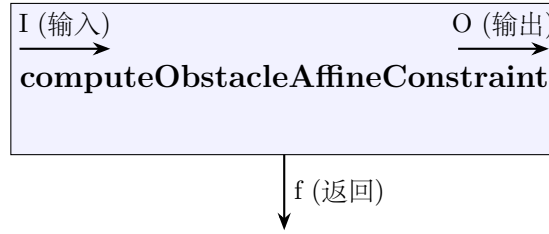


图 2: computeObstacleAffineConstraint 函数输入输出模块图

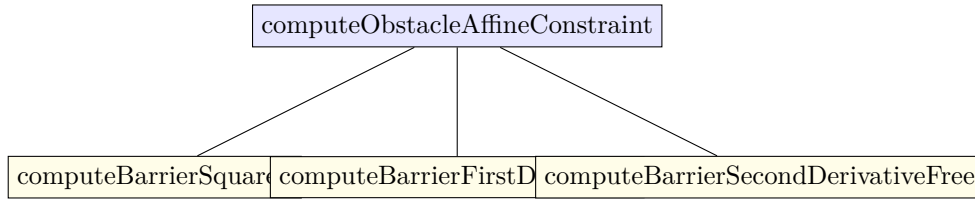


图 3: computeObstacleAffineConstraint 函数架构图

- dx, dy: ego-frame 相对位置 (m)
- v_rx, v_ry: ego-frame 相对速度 (m/s)
- r: 安全圆半径 (m)
- B: Barrier 函数值

表 3: computeObstacleAffineConstraint 正常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
TC1	正常用例 1	见 cases.json	见 cases.json
TC2	正常用例 2	见 cases.json	见 cases.json
TC3	正常用例 3	见 cases.json	见 cases.json
TC4	正常用例 4	见 cases.json	见 cases.json
TC5	正常用例 5	见 cases.json	见 cases.json

表 4: computeObstacleAffineConstraint 异常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
EC1	NaN 输入	任一标量 =NaN	输出含 NaN
EC2	Inf 输入	任一标量 =Inf	输出含 Inf
EC3	数学边界	极限值	结果有界或返回 false
EC4	QP 不可行	约束相互冲突	返回 feasible=false